

감사결과 처분요구서

- 건설사업 추진실태 특정감사 -

2025. 12.

KAC 감 사 실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	◆◆ ◇◇ ●●	시설공사 현장대리인 및 시공계획서 변경 관련 규정 미비	공사	개선·통보
2	◆◆	협상에 의한 계약 시 협상 대상 및 물품 검사·검수에 관한 사항	물품	경고·시정 ·통보
3	◆◆	시설공사 준공검사 및 정보통신공사 감리용역 지도·감독 업무 소홀	공사	주의·시정 ·통보
4	■	시설공사 준공검사 및 건설사업관리용역 지도·감독 업무 소홀	공사	주의·통보
5	■ □	시설공사 준공검사 업무 소홀	공사	주의·시정
6	◇◇	설계변경 시 신규단가의 낙찰을 적용에 관한 사항	공사	통보
7	◇◇	시설공사 시운전 절차 이행 소홀	공사	경고
8	◇◇	용역 사업수행계획서 승인 업무 소홀	용역	주의
9	□□	시설공사 설계변경 미실시 및 준공검사 업무 소홀	공사	경고·시정
10	□□	설계변경 절차 미이행에 관한 사항	공사	주의
11	▼▼	축전기 검측 업무 소홀	물품	주의
12	▽▽	공사용 자재 승인 및 검수·검사 업무 소홀	물품	경고
13	▽▽	시설공사 계약금액 조정 절차 미실시	공사	경고
14	▽▽	■ 시설 교체공사 감리용역 지도·감독 업무 소홀	공사	주의·통보
15	●●	시설공사 시공계획서 승인 업무 소홀	공사	주의

개 선 요 구 및 통 보

1

제 목 시설공사 현장대리인 및 시공계획서 변경 관련 규정 미비
관 계 부 서 ○실, ◇◇공항, ●●공항
구 분 공사
내 용

○실은 ◆◆ 및 소속기관에서 시행하는 공사(工事)의 관리 및 감독업무 수행에 필요한 사항을 규정한 「공사감독규정」, 「건설사업관리용역 공사관리관 및 감독자 업무지침」 등(이하 “규정 등”이라 한다)을 관리하고 있다.

1. 현장대리인 변경 업무 관련 자체 규정 미비

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 및 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따르면 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 품질 및 안전관리 등 업무를 수행하기 위한 건설기술인(이하 “현장대리인”이라 한다)을 건설공사의 착수와 동시에 현장에 배치하여야 하며, 배치일부터 7일 이내에 현장 배치확인표¹⁾에 발주자의 확인을 받도록 해야 한다.

또한 국토교통부 고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제118조(공사관련 서류 검토·보고) 제1항에 따르면 감독자는 공사진행 단계별로 시공자가 제출하는 서류(현장대리인 변경 포함)를 확인하고 부서장(발주청)에게 보고하여야 한다.

1) 건설산업기본법 시행규칙 별지 제25호 서식(현장배치확인표)를 말함

따라서 건설공사 현장의 시공·품질·안전관리 등을 총괄하는 현장대리인의 역할과 중요성을 고려할 때, 건설사업자가 현장대리인을 변경하여 배치하려는 경우 신규 현장대리인의 자격·경력 사항 등이 관련 법령을 충족하는지를 변경 배치 이전에 감독자가 확인하고, 부적정할 시 교체토록 요구하는 등 관리 할 필요가 있다.

그런데 현행 규정 등은 관련 법령 및 지침에서 정하고 있는 현장대리인 변경 업무에 대하여 구체적인 절차를 정하지 않고 있으며, 신규 현장대리인의 자격·경력 사항 등의 확인 및 보고 절차에 대하여 관련 법령 및 지침을 명시적으로 언급하는 내용도 확인할 수 없는 등 상위 법령과 사규 간의 정합성·연계성 확보가 미흡한 실정이다.

이와 관련하여 ◇◇공항은 ‘2025년 ◇◇공항 조경시설 유지관리공사’ 시행 중 【표1】 과 같이 현장대리인을 변경하면서 감독자는 시공자로부터 현장대리인 변경사항과 보유자격 현황을 공문으로 제출받아 접수(확인)하였으나, 신규 현장대리인의 자격·경력 사항 등이 현장배치기준에 적합한지를 검토하고 부서장에게 보고하는 절차는 이행하지 않았다.²⁾

【표1】 현장대리인 변경통보 현황

통보일자	당 초	변 경	비 고
2025.06.04.	A (조경 초급기술자)	B (조경 초급기술자)	1차 변경
2025.06.12.	B (조경 초급기술자)	C (조경 고급기술자)	2차 변경

자료: ◇◇공항 자료 재구성

2) 변경된 현장대리인의 자격사항은 「건설산업기본법 시행령」 [별표5] ‘공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준’에 충족한 것으로 확인됨

2. 시공계획서의 ‘중요한 내용변경’에 대한 기준 미비

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따르면 감독자는 시공자로부터 **【표2】**의 내용을 포함한 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하며, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 부서장에게 서면보고하여 그 대책을 강구하여야 한다. 또한 제2항에 따르면 감독자는 공사 중 시공계획서에 ‘중요한 내용변경’이 발생할 경우 변경 시공계획서를 제출받아 검토·확인하여 승인한 후 시공토록 하여야 한다고 되어있다.

【표2】 시공계획서 포함내용

1. 현장조직표(비상연락망)	2. 공사 세부공정표
3. 주요공정의 시공절차 및 방법	4. 시공일정
5. 주요장비 동원계획	6. 주요자재 및 인력투입계획
7. 주요 설비사양 및 반입계획	8. 품질관리(시험)계획
9. 안전 및 환경관리계획 등	10. 지장물 처리계획과 교통처리 대책

그런데 현행 규정은 ‘중요한 내용변경’에 관해 구체적으로 정한 바가 없고, 이와 관련하여 별도의 기준(인허가 변경 사항, 전체공정에 영향을 미치는 사항, 계약금액 10% 이상 증가 등)도 마련되어 있지 않아 소속기관별 감독자별 주관적인 판단으로 변경 시공계획서를 제출받고 있어 사무처리의 일관성·효율성을 개선할 필요가 있다.

실제로 ●●공항이 시행한 ‘2025년 ●●공항 귀빈실 개량공사’의 경우, **【표3】**과 같이 과업범위가 추가되어 계약금액이 증액되는 등 당초 시공계획서에 중요한 내용 변경이 발생하였으나 복도에서 이어진 계단실에 대한 단순 마감재 개선 범위 확장이라는 판단하에 시공자로부터 변경 시공계획서를 제출받아 검토·확인 및 승인하는 절차를 생략하였다.³⁾

3) 세부내역에 대하여 설계변경 등 관련 절차는 이행하였고 준공기한 변경 없이 공사를 완료함

【표3】 시공내용 변경 사항

구 분	당 초	변 경	비 고
시공범위	귀빈실 및 복도 마감재 개선	귀빈실 및 복도, <u>계단실</u> 마감재 개선	귀빈실 연결 계단실 추가
계약금액	126,865 천원	151,659 천원	24,794 천원 증

[관계부서 의견] ○실, ◇◇공항, ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ○실장은 “1항” 관련 현장대리인 배치 및 변경 업무에 관한 사항을 반영하여 「공사감독규정」 등을 개정하시기 바라며, (개선) “2항” 관련 「공사감독규정」 제12조 제2항 ‘중요한 변경내용’에 대한 구체적인 기준을 마련하여 소속기관에 안내하시기 바랍니다. (통보)
- ② ◇◇공항장은 “1항” 관련 교육 등을 통하여 향후 공사 시행 중 현장대리인 변경 시 자격·경력 사항 등의 충족 여부를 검토·보고하는 절차를 이행하도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)
- ③ ●●공항장은 “2항” 관련 교육 등을 통하여 향후 공사 중 중요한 시공 변경 사항 발생시 변경 시공계획서를 제출받아 검토·확인 절차를 이행하도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

경 고 · 시 정 요 구 및 통 보

2

제 목 협상에 의한 계약 시 협상 대상 및 물품 검사·검수에 관한 사항
관 계 부 서 ♣실
구 분 물품
내 용

♣실에서는 ◇◇공항, ►►공항, ●●공항 및 ◀◀비행장의 노후된 항행안전시설(ILS⁴⁾/DME⁵⁾)를 개량하기 위한 사업을 협상에 의한 계약방식으로 제안서를 평가하여 계약을 체결하고 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	계약금액(천원)
계기착륙시설(ILS/DME) 현대화사업 (●●, ◀◀, ►►, ◇◇)	2023.03.09.~2026.12.10.	12,734,740

1. 협상에 의한 계약 시 협상 대상에 관한 사항

「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제16조(협상의 내용과 범위)에 따르면 발주부서의 장은 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하고, 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다고 규정하고 있다.

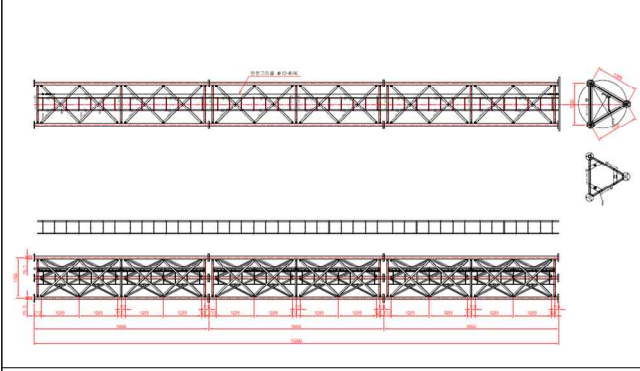
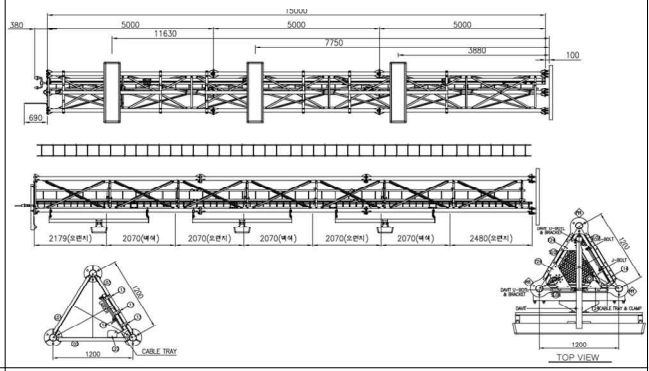
그런데 ♣실은 【표】의 사업 제안서 평가 후 협상대상자와 협상을 진행하

4) Instrument Landing System : 활주로 중심선 및 활공각 정보를 제공하여 항공기의 계기착륙을 지원하는 시설

5) Distance Measuring Equipment : 항공기와 지상장비 사이의 거리 정보를 제공하는 시설

면서 협상대상자가 제안⁶⁾한 ◀◀비행장 GP⁷⁾철탑이 【그림】 과 같이 설계도면과 형태와 구조가 다른 규격으로 제시되었음에도, 해당 철탑의 설치 규격의 적정성에 대하여 기술 검토를 수행하거나 협상 과정에서 관련 사항을 조정하는 절차를 거치지 않았다.

【그림】 ◀◀비행장 GP 철탑 도면 비교

	
설계도면	계약도면(제안서)

다만 당시 협상 과정에서 해당 사항이 협의 대상에서 제외되었다고 절차적으로 문제 되는 것은 아니나, 향후 협상 업무 수행 시 기술적 변경이 수반되는 제안 사항에 대해 사전검토를 강화하고 필요시 협상을 통해 조정함으로써 계약 내용의 명확성을 확보할 필요가 있다.

2. 물품 검사·검수 업무 소홀

「물품구매(제조)계약 일반조건」 제13조(규격) 제1항에 따르면 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리 공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며, 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 제1호에 따라 물품 검사자는 계약서류⁸⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하여야 한다.

6) 제안요청서 2.4 시스템구성 제3항에 따라 ILS/DME의 철탑은 납품장비의 설치규격을 만족하는 제작사 제품으로 제안됨

7) Glide Path : 항공기가 활주로에 접근할 때 3도 활공각을 유지하도록 신호를 제공하는 시설

8) 1. 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

4. 협상에 의한 계약인 경우에는 제안서, 합의된 조건 및 규격 등의 내용 또는 계약당사자 간에 행한 통지문서 등

그런데 ♣실은 ◀◀비행장 계기착륙시설(ILS/DME) 현대화사업 물품 검사·검수 시 GP 철탑과 관련하여 준공도서의 도면이 계약도면이 아닌 설계도면으로 작성되었으나, GP 철탑에 대한 도면 및 세부 규격 검토 없이 GP 안테나 시스템(철탑포함)에 대한 수량·성능검사만 실시하고 합격 처리하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ♣실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ♣실장은 “2항” 관련 물품구매 검사·검수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ♣실장은 ㉠ “1항” 관련 앞으로 협상에 의한 계약 방식으로 계약 체결 시, 우리 공사에서 제안요청한 내용과 협상대상자가 제출한 제안서 간 상이한 사항이 있는지 면밀히 검토하여 협상을 철저히 시행하시기 바라며, (통보)
- ④ “2항” 관련 ‘◀◀비행장 계기착륙시설(ILS/DME) 현대화사업’의 준공도면은 시공 현황을 반영하여 수정·관리하시기 바랍니다. (시정)

주 의 · 시 정 요 구 및 통 보

3

제 목 시설공사 준공검사 및 정보통신공사 감리용역 지도·감독 업무 소홀
관 계 부 서 ♣실
구 분 공사
내 용

♣실에서는 ◆◆공항 및 ◇◇공항에 ★★장비를 설치하기 위한 부대시설
공사와 감리 용역을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
◆◆·◇◇공항 ★★장비 부대시설 공사	2024.11.04.~2024.12.23.	934,333
◆◆·◇◇공항 ★★장비 부대시설 공사 감리용역	2024.10.28.~2024.12.27.	94,485

1. 감리원의 감리용역 부실 수행

가. 검측관리에 관한 사항

「정보통신공사 감리업무 수행지침⁹⁾」(이하 “수행지침”이라 한다) 제21조(시공
관련 행정업무) 제6항에 따르면 책임감리원은 책임감리원 업무일지를 작성할
때 공사추진내용, 검측결과, 현장실정보고 등을 빠짐없이 작성하도록 되어있다.

그런데 감리원은 【표1】 의 공사를 시행하면서 불법드론 탐지장비용 철탑

9) 과업지시서 제1장 6. 6) 정보통신공사 감리업무 수행지침(한국정보통신감리협회, 2019년 4월)

기초대 설치 시 검측 세부 내용(터파기 깊이, 기초대 높이 및 철근 배근 간격 등)이 명시된 검측확인서를 작성하고 검측대장에 기록·관리하지 않은 채 해당 공정에 대한 검측사진만을 관리하는 등 관련지침에 따른 검측 업무를 미흡하게 처리하였다.

나. 준공검사에 관한 사항

수행지침 제67조(준공도면 등의 검토·확인) 제2항에 따르면 감리원은 공사업자가 작성·제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지를 검토·확인하여야 하며, 제62조(기성 및 준공검사)에 따라 검사자는 계약서, 시방서, 설계도면, 그 밖의 관계 서류에 따라 완공된 시설물이 설계도서대로 시공되었는지를 검사하여야 한다.

그런데 감리원은 【표1】의 공사에 대하여 【표2】와 같이 준공도면이 시공현황과 다르게 작성되었음에도 시정조치를 하지 않고 준공검사조서에 날인하여 준공처리하는 등 준공검사 업무를 소홀히 하였다.

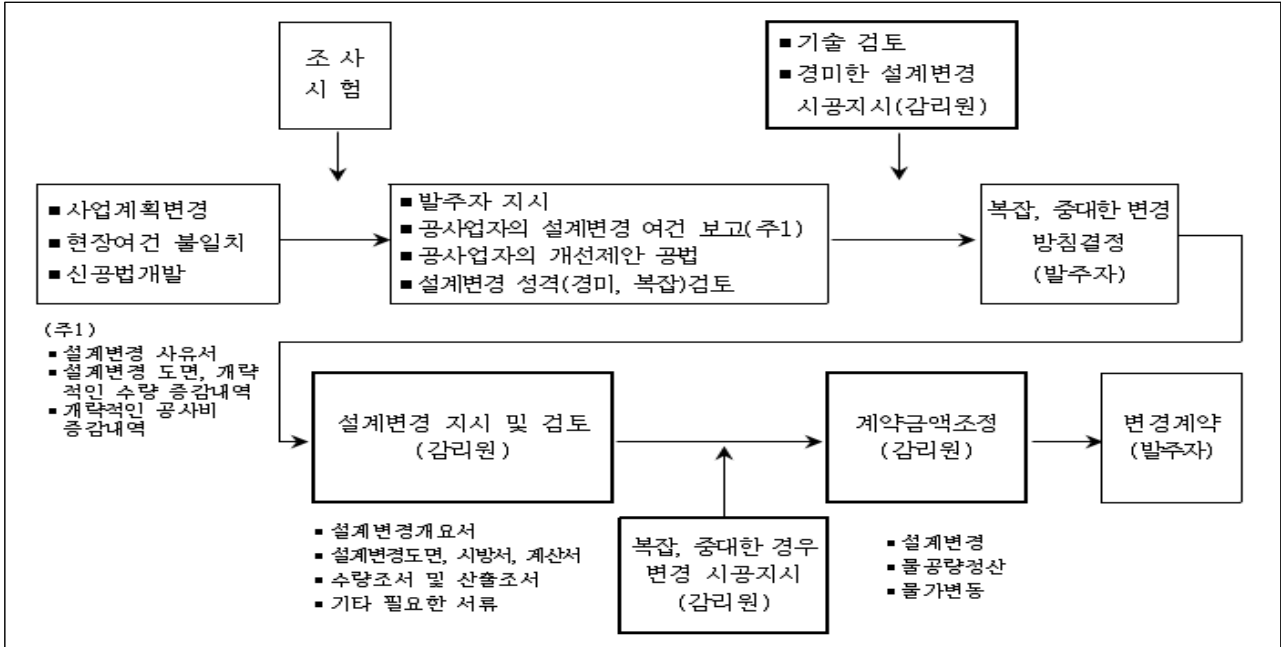
【표2】 준공도면 및 시공 현황 비교

구 분	준공도면	시공 현황	비 고
자립식 철탑 기초패드 규격	800mm*800mm	1,000mm*1,000mm	준공도면 대비 과시공
철탑↔장비실 케이블트레이 길이	2,800mm	2,300mm	준공도면 오기 (계약도면 2,300mm 표기)

다. 설계변경 및 계약금액의 조정에 관한 사항

수행지침 제57조(설계변경 및 계약금액 조정)에 따라 감리원은 【그림】과 같이 설계변경 및 계약금액의 조정업무를 수행하여야 한다.

【그림】 설계변경 업무 흐름도



그런데 감리원은 【표1】의 사업을 수행하면서 ★★장비 철탑(3식) 설치와 관련하여 ◇◇공항 장애물제한표면 재검토 및 철탑 구조계산 결과에 따라 구조·기능상 불가피한 사유로 기술검토회의¹⁰⁾ 및 실정보고를 통해 【표3】과 같이 시공 내역을 변경하면서, 철탑 자재 총중량의 최종 산출 무게(11,940kg)가 당초 설계 무게(11,880kg)보다 무겁게 시공된다는 사유로 시공 후 준공도면만 변경하여 공사를 완료하는 등 설계변경 지시 및 검토, 계약금액 조정 등의 업무를 이행하지 않았다.

【표3】 철탑관련 시공 내역 변경 사항

변경 사유	변경 내용	비 고
장애물제한표면 재검토	철탑 1식 높이를 14.5m에서 10.7m로 변경	철탑자재 총중량 11,880kg → 11,940kg (약 60kg 증)
철탑 구조계산	철탑 3식 상부 구조물 보강	

10) ◇◇공항 장애물제한표면, 구조계산 결과를 반영한 강관주 형태변경(2024. 11. 14.) : 감리원, 발주자, 공사업자 참여

2. 발주자의 감리용역 지도·감독 소홀

수행지침 제6조(발주자의 지도·감독 및 지원업무 담당자의 업무범위)에 따라 【표4】의 사항에 대하여 감리원을 지도·감독하도록 명시되어 있다.

【표4】 발주자의 업무범위

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. 감리원의 적정자격 보유여부 및 상주이행 상태 | 2. 품위손상 여부 및 근무자세 |
| 3. 발주자의 지시사항 이행상태 | 4. 행정서류 및 비치서류의 처리기록 관리 |
| 5. 각종 보고서의 처리상태 | |

그러나 정보통신공사 감리용역의 발주자인 ♣실은 “1항 가, 나, 다”의 내용과 같이 감리원이 사업관리 업무를 부적정하게 하였음에도 시정조치를 하지 않는 등 감리용역 지도·감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ♣실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ♣실장은 정보통신공사 감리용역 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ♣실장은 ㉔ 「정보통신공사 감리업무 수행지침」 제21조, 제57조, 제62조 및 제67조에 따른 사업관리 업무를 부적정하게 이행한 감리원에게 ‘서면경고’ 조치하시기 바라며, (통보) ㉔ ‘◆◆·◇◇공항 ★★장비 부대시설 공사’의 준공 도면을 시공 현황에 맞추어 수정·관리하시기 바랍니다. (시정)

주 의 요 구 및 통 보

4

제 목 시설공사 준공검사 및 건설사업관리용역 지도·감독 업무 소홀
관 계 부 서 ■■■공항
구 분 공사
내 용

■■■공항에서는 ‘■■■국제공항 국제선터미널 시설확충 기계공사 및 건설사업 관리용역’을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
■■■국제공항 국제선터미널 시설확충 기계공사(3차년도)	2023.01.01.~2023.12.31.	6,195,348
■■■국제공항 국제선터미널 시설확충 건설사업관리용역(4차년도)	2023.01.01.~2023.12.31.	2,449,719

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 ‘업무수행지침’이라 한다) 제102조(기성·준공검사자 임명 및 검사기간)에 따르면 건설사업관리용역 사업자 대표자는 준공검사원을 접수하였을 때 소속 건설사업관리기술인을 준공 검사자로 임명하여 발주청에 보고하여야 하며 준공검사자는 준공된 공사가 설계 도서대로 시공되었는지 여부를 확인하여야 하고, 발주청은 소속직원을 입회시켜 준공검사자가 계약서 등에 따라 준공검사를 실시하는지 여부를 확인하여야 한다.

【표1】의 공사 계약내역서에는 국제선 확충지역 2층 일반대합실의 TPS실 2개소에 시스템에어컨을 도입하면서 실내기-실외기간 통신용케이블 및 전선관을

설치하도록 되어 있으며, 공사시방서 ‘5.4.4 통신 배선공사’에는 시스템에어컨 실내기-실외기간 통신케이블은 플렉시블 전선관¹¹⁾에 넣어 시공하도록 되어있다.

그런데 이와 관련하여 현장을 확인한 결과, 해당 지역 시스템에어컨의 통신용 케이블(약 40m)을 계약내역서 및 시방서와 다르게 플렉시블 전선관 없이 통신 케이블만 시공되었음에도 건설사업관리기술인은 별다른 조치없이 준공검사를 완료하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

그리고 건설사업관리용역 발주자인 ■■■공항은 업무수행지침 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항에 따라 다음 각 호¹²⁾의 사항에 대하여 건설사업관리 기술인을 지도·감독하여야 하나, 건설사업관리기술인이 준공검사 업무를 부적정 하게 처리하였음에도 해당 용역을 완료하는 등 건설사업관리용역 지도·감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ■■■공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☞실장은 건설사업관리용역 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ■■■공항장은 ㉠ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제102조에 따른 사업관리 업무를 부적정하게 이행한 건설사업관리용역사업자에 대해 ‘서면경고’ 조치하시기 바라며, (통보) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

11) 금속 재질로 만들어진 유연한 전선보호 배관으로 전선을 외부 충격과 습기로부터 보호하는 자재

12) 1. 건설사업관리기술인의 적정자격 보유 여부 및 상주 이행상태, 2. 품위손상 여부 및 근무자세, 3. 발주청 지시 사항의 이행상태, 4. 행정서류 및 비치서류 처리상태, 5. 각종 보고서의 처리상태, 6. 건설사업관리용역비 중 직접경비의 적정 사용여부 확인

주 의 및 시 정 요 구

5

제 목 시설공사 준공검사 업무 소홀

관 계 부 서 ■■공항, □□공항

구 분 공사

내 용

■■공항과 □□공항은 2024년 ‘■■공항 ☆☆시설¹³⁾ 교체공사’ 및 ‘□□공항 LED조명기구 교체 전기공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간		준공금액(천원)
■■공항 ☆☆시설 교체공사	1차년도	2024.11.11.~2024.12.31.	450,114
	2차년도	2025.01.01.~2025.12.31.	711,865
□□공항 LED조명기구 교체 전기공사	2024.09.25.~2024.12.20.		102,526

「공사감독규정」 제26조(공사준공)에 따르면 감독자는 공사가 준공된 때에는 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지를 확인하여야 하며, 시공자가 제출한 준공보고서 및 준공설계도서 등을 검토·확인하여 공사목적물이 차질 없이 인계될 수 있도록 조치하여야 한다.

그런데 감사기간 중 현장 확인 결과, ■■공항 및 □□공항은 【표2】 와 같이 준공도면과 시공 현황이 다른 내역이 확인되었다. ■■공항의 경우, ☆☆시설

13) 국가보안시설에 대한 파괴·점거 등 긴급사태 발생을 방지하기 위하여 침입탐지·감시 및 출입통제 기능을 수행하는 시설로서 침입탐지설비(장력감지 등), CCTV설비, 녹화설비, 경보설비, 종합상황실 설비 등으로 구성

교체공사(1차년도) 설계변경 통해 UPS용 분전반 2식을 추가 설치하면서 규격이 상이한 UPS용 분전반 2식을 설치하였으나 해당 공정(내역)에 대한 변경 없이 1차년도 공사를 준공하였으며, □□공항의 경우, 여객청사 버스승차장 기둥에 LED 펜던트등 32등 설치하기로 하였으나 28등만 시공하고 공사를 준공하는 등 시설공사 준공검사 업무를 소홀히 하였다.

【표2】 준공도면 및 시공 현황 비교

사업장	준공도면	시공 현황	비 고
김 해	UPS용 분전반 2식 (100A/4P*1, MCCB 30A/2P*2, ELB 30A/2P*1, 20A/2P*5)	UPS용 분전반 2식 (100A/4P*1, 100A/2P*1, 50A/2P*1, 30A/2P*2, 20A/2P*6)	설계 대비 과시공
청 주	LED 펜던트등 32ea	LED 펜던트등 28ea (예비품 4ea)	예비품 4ea 현장 시공 완료

[관계부서 의견] ■■공항 및 □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ❄실장은 공사 준공검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ■■공항장은 UPS용 분전반 설치 공종 관련 시공 현황을 반영하여 ‘■■공항 ☆☆시설 교체공사(2차년도)’를 설계변경하시기 바랍니다.(시정)

통 보

6

제 목 설계변경 시 신규단가의 낙찰율 적용에 관한 사항
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 공사
내 용

◇◇공항은 2024년 ‘◇◇공항 이동지역 포장보수공사’ 외 1건의 공사를 【표1】과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
◇◇공항 이동지역 포장보수공사	2024.09.06.~2024.12.14.	920,216
◇◇공항 조경시설 유지관리공사	2024.06.17.~2024.12.10.	109,474

「공사계약 일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제2항에 따르면 산출내역서에 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 하되, 우리 공사가 설계변경을 요구한 경우에는 증가된 물량 및 신규비목의 단가를 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자 간에 협의¹⁴⁾하여 결정하도록 하고 있다.

14) 우리 공사와 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 함

그런데 ◇◇공항은 【표1】의 공사에 대하여 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하면서, 신규비목에 대한 단가 산정 시 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범의 안에서 협의하여 결정하여야 하나, 【그림】개찰조서 상의 ‘예가비율(낙찰율)’이 아닌 ‘A값을 적용한 예정가격 대비 입찰가격의 비율¹⁵⁾’을 신규비목에 대한 단가 산정 시 적용하여 【표2】와 같이 낙찰율 대비 과소하게 계약금액을 조정하여 설계변경을 시행하였다.

【표2】신규비목에 대한 낙찰율 적용현황

공 사 명	낙찰율	신규비목 적용	비 고
◇◇공항 이동지역 포장보수공사	88.561%	87.815%	낙찰율 대비 과소 적용
◇◇공항 조경시설 유지관리공사	88.653%	87.762%	

【그림】개찰조서

◇◇공항 이동지역 포장보수공사	[제입찰번호: 0] [개찰완료]									
	상호명	대표자명	입찰 참여자	참여 업종	투찰금액	판정 결과	예가 비율	$\frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \times 100$	입찰 가격 평점	정부 파일 개수
					722,476,000		88.526	87.778	75.6	0
					722,763,100		88.561	87.815	76.4	0
* 1순위업체 부적격으로 2순위업체와 계약체결										
◇◇공항 조경시설 유지관리공사	[제입찰번호: 0] [개찰완료]									
	상호명	대표자명	입찰 참여자	투찰금액	판정 결과	예가 비율	$\frac{(\text{입찰가격}-A)}{(\text{예정가격}-A)} \times 100$	입찰 가격 평점	정부 파일 개수	
					96,965,880		88.653	87.762	85.2	0

다만, 위 공사의 신규비목에 대하여는 계약상대자의 동의하에 단가 합의서를 작성하고 변경계약을 체결하였으나, ‘낙찰율(예가비율)’과 ‘A값을 적용한 예정가격 대비 입찰가격의 비율’을 혼동할 수 있으므로 추후 설계변경 업무 시 유의할 필요가 있다.

【관계부서 의견】 ◇◇공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

15) 최근 나라장터의 개찰조서상에는 적격심사 평가항목 중 ‘입찰가격’의 평가산식에 사용할 수 있도록 ‘A값을 적용한 예정가격 대비 입찰가격의 비율’을 명시하고 있음(A값은 국민연금, 건강보험, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액)

조치할 사항

◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구

7

제 목 시설공사 시운전 절차 이행 소홀
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 공사
내 용

◇◇공항은 2024년 ‘◇◇공항 항공유 급유시설 및 기타 개선공사’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
◇◇공항 항공유 급유시설 및 기타 개선공사	2024.06.17.~2024.12.13.	833,054

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 및 제13조(공사 시행)에 따르면 감독자는 감독업무를 수행함에 있어서 해당 공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당 공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 하며, 공사시방서·설계도면·계약서 등과 일치되게 시공되는가를 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

공사시방서 제19조(시운전 및 교육훈련)에 따르면 시공사가 공사 완료 7일 전까지 시운전 계획서(일정, 결과 보고서 양식, 장비운영 교육일정 등 포함)를 작성하여 감독자의 승인을 득한 후 충분히 성능이 검증될 때까지 시운전을 시행토록 하고 있으며, 시운전 완료 후에는 시운전 결과 보고서를 작성하여 감독자에게 제출하도록 하고 있다.

그런데 ◇◇공항에서는 항공유 급유시설 설치 후 공사시방서에 따른 시운전 절차를 이행하지 않았음에도 시운전 시행 지시와 같은 조치 없이 공사를 준공하는 등 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항은 시운전을 대체하여 항공유 급유시설 공정 안전보고서의 '가동전 점검'을 근거로 2024. 10. 11.부터 11. 11.까지 교체 완료한 입·출하배관 및 부속자재에 대해 설비의 제작기준 충족 여부, 시운전 및 운전개시에 필요한 준비 확인 등 1차 점검(5회)을 실시하였고, 2024. 12. 19.에는 계류장 출하대, 입·출하대 상부, 서비스 탱크 지역 등에 대해 부속자재 및 방폭 설비 등 2차 점검을 실시하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 공사시방서에 시공사가 공사 완료 7일전까지 시운전 계획서를 제출하고 시운전을 실시하여 결과 보고서를 감독자에게 제출하도록 명시한 것은 준공 이전에 공사 목적물의 성능을 완벽히 검증하고 준공하기 위함이므로 1, 2차 점검을 통해 가동전 점검을 완료하였더라도, 공사시방서에 따른 시운전 절차를 미이행 하였으며, 2차 점검의 경우 준공일인 2024. 12. 13.로부터 6일 경과한 12. 19. 실시한 사항으로 시운전을 대체하여 실시하였다는 관계부서의 의견을 인정할 수 없다.

조치할 사항

- ① ✎실장은 시설공사 시운전 절차 이행을 소홀히 한 관련자에 대하여 '경고' 조치하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

8

제 목 용역 사업수행계획서 승인 업무 소홀
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 용역
내 용

◇◇공항은 2024년 ‘◇◇공항 이동지역 전기차 충전인프라 구축 설계용역’ 및 ‘◇◇공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사 감리용역’을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】용역 시행 현황

용역명	용역기간	완료금액(천원)
◇◇공항 이동지역 전기차 충전인프라 구축 설계용역	2024.03.07.~2024.06.04.	12,028
◇◇공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사 감리용역	2024.01.01.~2024.08.30.	205,575

「용역계약 특수조건」 제4조(용역수행) 제1항에 따르면 계약상대자는 계약 체결 후 10일 이내에 산출내역서, 사업수행계획서, 인력 및 장비투입계획서, 용역 책임자의 이력서, 서약서 등이 포함된 착수계를 우리 공사에 제출하고 승인을 받아야 한다.

그런데 ◇◇공항은 【표】의 용역을 시행하면서 계약상대자로부터 사업수행 계획서를 제출받았으나, 승인하는 절차 없이 용역을 시행하여 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ◇◇공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☞실장은 용역 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 및 시 정 요 구

9

제 목 시설공사 설계변경 미 실시 및 준공검사 업무 소홀
관 계 부 서 □□공항
구 분 공사
내 용

□□공항은 여객주차장 부족 문제를 개선하기 위하여 공항 내 유희부지를 임시 주차장으로 조성하는 사업을 【표1】 과 같이 시행 · 완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
□□공항 임시주차장 확장 및 기타공사	2024.08.23.~2024.12.20.	885,783

「공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 제2항에 따르면 설계변경은 필요한 부분의 시공 전에 완료하도록 하되, 공정이행의 지연 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있을 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공하도록 할 수 있다.

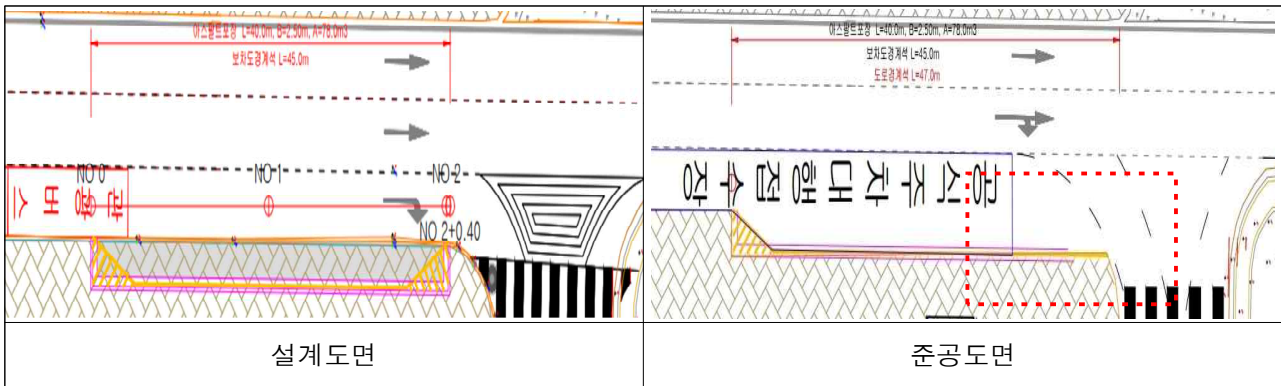
또한 「공사감독규정」 제16조(설계변경 및 계약금액조정) 제1항에 따라 공사 시행 과정에서 구조물의 구조와 공법의 변경이 없는 경우 위치변경과 연장증감이나 단순 구조물의 추가 시공 등 경미한 설계변경사항은 감독자가 타당성 여부 등을 면밀히 검토하여 우선 변경 시행하도록 지시하고 사후에 시행부서장에게 서면 보고하여야 한다. 다만, 구조 · 기능상 또는 불가피한 사유로 중요한 설계

변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 시행부서장에게 서면 보고하고 승인을 얻은 후 시공하도록 조치하여야 한다.

1. 주차대행 차량 접수장 포장면적 증가에 관한 사항

□□공항은 주차대행 차량의 접수장(이하 “차량 접수장”이라 한다)을 조성하기 위하여 【그림1】 과 같이 여객터미널 전면 보행로 일부(폭 2.5m, 길이 40m)를 아스팔트콘크리트로 포장하여 차량이 사용할 수 있도록 계획하였다.

【그림1】 주차대행 접수장 보행로 철거 및 포장 도면



이후 위 공사를 시행하는 과정에서 차량 접수장 종점부 형태를 변경할 경우, 주차대행 차량의 원활한 진출이 가능하다는 의견을 반영하여 【표2】 와 같이 시공사로부터 실정보고를 접수하고 검토 후 승인¹⁶⁾하여 현장여건에 맞도록 시공하였다.

【표2】 실정보고 검토 및 승인내용

실정보고 내용	사 유	검토결과
① 보행로 제거 구간 확장 ② 경계석 규격 변경	주차대행 차량의 진출 용이, 보행로와 도로간 단차 제거	적 정

그런데 □□공항은 차량 접수장을 포장하면서 기존 보행로의 철거작업 중 보행로 하부에서 미확인 콘크리트 기초가 노출됨에 따라 포장구역 중 일부가 설계도서

16) □□공항-13810(2024. 12. 17.) ‘실정보고 검토 결과보고’

상 최소 포장두께 5cm를 확보하지 못할 것으로 예상되어 콘크리트 기초 높이를 기준으로 5cm의 포장두께가 확보되도록 변경 시공하였고, 이 과정에서 도로의 노면 배수를 위한 경사도 확보와 기존 포장면과의 완전한 연결을 위하여 설계상의 폭 2.5m을 초과하여 6m로 포장하였으나, 해당 변경내역에 대하여 설계변경 절차를 미이행하였다.

이로 인해 차량 접수장 조성지역의 포장면적이 【표3】 과 같이 설계도서와 상이하게 시공되는 결과를 초래하였다.

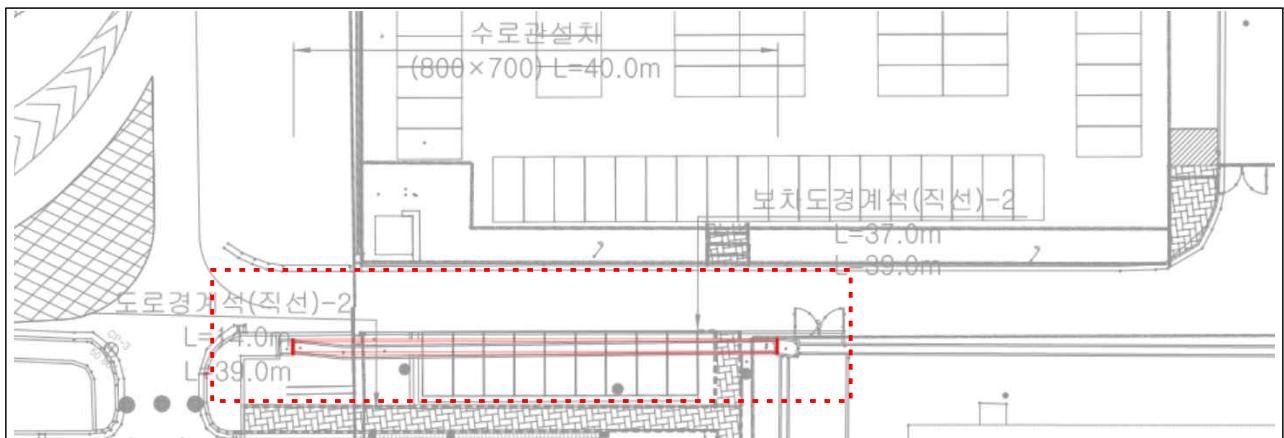
【표3】 주차대행 차량 접수장 아스팔트 포장면적 현황

구 분	길 이	폭	비 고
최초 설계도면	40m	2.5m	-
설계변경 시 도면	40m	2.5m	-
시공 현황	43m	6m	내역·도면 대비 과시공

2. 임시주차장 내 배수로 규격 및 시공방법 변경에 관한 사항

□□공항은 유희녹지대를 임시주차장으로 활용하기 위하여 【그림2】 와 같이 녹지 내 배수시설을 교체하고 주차면을 추가 확보하도록 계획하였다.

【그림2】 임시주차장 내 배수시설 교체 계획(L=40m)



이와 관련하여 □□공항은 해당 공정 시공 시 녹지대 내부 기존 배수시설을 철거하고 설계도서와 같이 규격이 확대된 신설 배수관로를 설치하고자 하였으나, 지중에 매설된 도시가스 배관 및 암반이 노출됨에 따라 추가적인 굴착을 중단하고, 배수로 시·종점의 배수경사도를 확보하도록 기존에 설치되어 있던 배수로와 동일한 크기로 규격을 축소하여 시공하였으며, 지연된 작업기간을 단축하기 위하여 설계 내역에 반영된 ‘현장타설’이 아닌 ‘프리캐스트(PC)¹⁷⁾’ 방식으로 수로관을 시공하였다.

그러나 구조물의 규격 변경은 「공사감독규정」 상의 중요한 설계변경 사유에 해당하며, 시공방법의 변경 또한 공사비용의 증감을 수반하므로, □□공항은 관련 사항에 대한 실정보고 또는 감독자의 검토의견을 첨부하여 시행부서장에 서면보고 후 승인을 득하고 시공했어야 하나, 이러한 절차 없이 공사를 시행하였고, 준공 검사 시에도 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 확인·점검 하여야 하나 별도 조치 없이 준공검사를 완료하는 등 시설공사 준공검사 업무를 소홀히 하였다.

이로 인해 임시주차장 내 배수시설 교체 지역을 현장 확인한 결과, 기존 배수시설을 교체하면서 【표4】와 같이 설계도서와 상이하게 시공되는 결과를 초래하였다.

【표4】 임시주차장 내 배수시설 현황

구 분	설치길이	깊이	폭	비 고
기존 배수시설	40m	600mm	600mm	GIS 및 배수망도 확인
설계도면	40m	800mm	700mm	현장 타설
시공현황	42m	600mm	600mm	PC 측구수로관 및 PE관 600mm x 600mm 30m, 800mm x 800mm 6m, 원형 PE관 600mm 6m
		800mm	700mm	
		원형 600mm		

17) 프리캐스트(Precast Concrete)란 공장에서 미리 제작한 콘크리트 구조물을 운반해 조립·설치하는 방식을 말함

다만 “1항” 및 “2항”에 대하여 외부전문가¹⁸⁾에게 공사현황 및 재시공 필요 여부에 대한 기술자문을 시행한 결과, 당초 설계도면과 준공된 시설현황이 일부 상이하나 구조적 안전성과 기능에는 문제가 없는 것으로 검토되어 해당 공종에 대한 재시공은 필요 없는 것으로 판단된다.

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☞실장은 시설공사의 설계변경 및 공사감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② □□공항장은 ㉠ “1항” 관련 계약상대자가 추가 시공한 아스콘 포장 공정과 관련하여 1,910,735원을 환급하시고,(시정) ㉡ “2항” 관련 배수시설 설치 시 실제 시공된 토목공사 내역을 재산정하여 준공 시 추가 지급한 2,756,432원을 환수하시기 바라며,(시정) ㉢ ‘□□공항 임시주차장 확장 및 기타공사’의 준공 도면을 시공 현황에 맞추어 수정·관리하시기 바랍니다.(시정) 또한, ㉣ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

18) 우리 공사의 건설기술자문위원회 자문위원 중 토목시공분야의 전문가를 통한 기술자문 실시('25.11.6)

주 의 요 구

10

제 목 설계변경 절차 미이행에 관한 사항
관 계 부 서 □□공항
구 분 공사
내 용

□□공항은 2024년 ‘□□공항 수하물처리시설 개선공사’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
□□공항 수하물처리시설 개선공사	2024.08.20.~2024.12.27.	410,998

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무)에 따르면 감독자는 감독업무를 수행함에 있어서 해당 공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당 공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 하며, 「공사계약 일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약담당자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 한다.

그런데 □□공항에서는 【표1】 의 공사 중 작업대를 설치하는 공정과 관련하여 계약내역서(시방서)에는 규격이 ‘1,000W × 1,500L × 1,500H’인 작업대 1대를 설치하는 것으로 되어 있으나, 현장 확인 결과 【표2】 와 같이 시방서에 명시된

규격 이상의 작업대 3대가 설치되어 있었고, 추가로 설치된 작업대에 대하여 규격 및 수량을 조정하는 설계변경 등의 절차를 미이행 하였다.

【표2】 작업대 계약내역서 및 시공 현황 비교

구 분	규 격	단 위	수 량
계약내역서(시방서)	1,000W x 1,500L x 1,500H	대	1
시공 현황	1,400W x 2,100L x 2,100H	대	1
	2,100W x 2,100L x 2,100H	대	1
	2,000W x 2,100L x 2,100H	대	1

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☞실장은 시설공사의 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② □□공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

11

제 목 축전지 검측 업무 소출

관 계 부 서 ▼▼공항

구 분 물품

내 용

▼▼공항은 2025년 ‘▼▼공항 UPS 소모부품 및 축전지 교체’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
▼▼공항 UPS 소모부품 및 축전지 교체	2025.03.18.~2025.07.16.	21,400

「물품구매(제조)계약 일반조건」 제13조(규격) 제1항에 따르면 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리 공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며, 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 제1호에서는 물품 검사자는 계약서류¹⁹⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하도록 하고 있다.

그런데 ▼▼공항은 【표】의 사업 시행 시 구매규격서에 축전지 설치 전·후 내부저항 및 전압을 측정²⁰⁾하여 제출하도록 명시되어 있어 설치 후의 측정자료는

19) 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

20) 축전지 교체 사업 시 내부저항 및 전압 측정은 설치 후에 시행하는 것이 일반적이나, 설치 전 측정자료를 추가적으로 구매규격서에 명시함.

제출받았으나, 설치 전의 측정자료를 제출받지 않는 등 축전지 검측업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ▼▼공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☞실장은 축전지 검측 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ▼▼공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

12

제 목 공사용 자재 승인 및 검수·검사 업무 소홀
관 계 부 서 ▽▽공항
구 분 공사
내 용

▽▽공항은 2024년 ‘▽▽공항 냉·난방공조 및 기타시설 개선공사 관급자재 (펌프류) 구매’ 사업을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
▽▽공항 냉·난방공조 및 기타시설 개선공사 관급자재(펌프류) 구매	2024.02.20.~2024.05.20.	68,432

「물품구매(제조)계약 일반조건」 제13조(규격) 제1항에 따르면 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리 공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며, 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 제1호에서는 물품 검사자는 계약서류²¹⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하도록 하고 있다.

그런데 ▽▽공항에서는 2024년 4월 1일 계약상대자가 【표2】 와 같이 흡수식 냉온수기 냉각수 순환펌프 등 3종 6대를 구매규격서와 다른 규격으로 납품하는 것에 대해 승인 요청하였고 T.A.B.²²⁾ 1차 보고서를 통해 규격 변경에 대한 검토를

21) 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

22) T.A.B.(Testing, Adjustment & Balancing) 항목으로는 1)공기 및 물 분배의 밸런싱, 2)전체 시스템이 설계치에 도달할 수 있도록 조정, 3)전기 계측, 4)모든 장비와 자동제어 장치의 성능에 대한 확인, 5)소음측정 등이 있음

완료하였다는 이유로 별도 검토없이 자재를 승인하였다. 하지만 T.A.B.는 설치 완료한 공기조화시스템이 설계목적에 부합하는지 시험, 조정, 평가하는 점검을 의미하여 설계완료한 펌프의 규격 적정 여부 검토는 과업 범위가 아니며, 설계단계에 계산된 펌프의 규격 변경이 필요 할 경우에는 설계사를 통해 재검토되어야 한다.

또한 ▽▽공항은 펌프의 규격 변경 적정 여부를 충분히 검토하여 적정할 경우 변경 계약을 체결하였어야 하나 이를 이행하지 않았고, 자재승인을 해주었다는 사유로 계약서와 다른 펌프가 납품되었음에도 검사·검수를 완료하는 등 공사용 자재 승인 및 검사·검수 업무를 소홀히 하였다.

【표2】 구매규격서 & 자재승인 & 검사·검수 결과 비교

품 명	구매규격서	자재승인 및 반입	검사·검수결과	수량
흡수식 냉온수기 냉각수 순환펌프	'D200x6670LPMx27Mx 52.5KW	'D200x6670LPMx27Mx <u>55.0KW</u>	'D200x6670LPMx27Mx 52.5KW	2대
흡수식 냉온수기 냉수 순환펌프	'D150x4030LPMx33Mx 37.0KW	'D150x4030LPMx <u>35Mx</u> <u>45.0KW</u>	'D150x4030LPMx33Mx 37.0KW	2대
터보 냉동기 냉수 순환펌프	'D125x2520LPMx28Mx 22.0KW	'D125x2520LPMx <u>33Mx</u> <u>30.0KW</u>	'D125x2520LPMx28Mx 22.0KW	2대

[관계부서 의견] ▽▽공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ❗실장은 공사용 자재 승인 및 검사·검수를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ▽▽공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

13

제 목 시설공사 계약금액 조정 절차 미실시
관 계 부 서 ▽▽공항
구 분 공사
내 용

▽▽공항은 노후화된 소방시설을 개선하여 소방 관련 법령을 준수하기 위해 ‘▽▽공항 여객터미널 및 기타지역 소방시설 개선공사’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
▽▽공항 여객터미널 및 기타지역 소방시설 개선공사	2023.08.01.~2024.08.20.	416,254

우리 공사 「설계변경 업무지침」 제5조(방침결정) 제1항에 따르면 외부적 사업 환경의 변동, 사업추진 기본계획 변경, 주요공법 및 주요마감의 변경 등 ◆◆ 및 소속기관의 필요에 의해 설계를 변경하고자 하는 경우 공사감독자는 다음의 서류²³⁾를 첨부하여 시행부서장에게 보고하고 설계변경 방침결정을 득하여야 하며, 「공사계약 일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약담당자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 한다.

23) 1.설계변경 개요서, 2.설계변경 도면, 시방서, 각종 계산서(수리, 구조 등) 등, 3.수량산출서, 4.공사비 증감 내역서, 5.기타 필요한 서류

그런데 ▽▽공항은 【표1】의 공사를 시행하면서 시공사 실정보고와 감리 검토 의견서를 통해 공사비 증감 없이²⁴⁾ 펌프 효율이 확대되고 유지관리·보수 용이성이 증대된다는 사유로 여객청사와 관제탑의 다단보류트펌프를 【표2】와 같이 변경 설치하는 설계변경 방침²⁵⁾을 수립하였으나, 설계변경에 따른 계약금액 조정 없이 펌프를 변경 설치하여 해당 업무를 부적정하게 처리하였다.

【표2】변경 세부 내역

변경 전				변경 후			
품명	규격	단위	수량	품명	규격	단위	수량
다단보류트펌프	D125*1400LPM*70m*50HP(3S)	대	2	입형다단펌프	XRF 95-2-1 1400*70,30HP	대	2
다단보류트펌프	D100*800LPM*70m*30HP(3S)	대	2	입형다단펌프	XRF 45-3-3A 800*70, 20HP	대	2
다단보류트펌프	D50*130LPM*110m*10HP(10S)	대	1	입형다단펌프	XRF 10-8 130*110M, 7.5HP	대	1

[관계부서 의견] ▽▽공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ❄실장은 시설공사 계약금액 조정 절차를 미실시한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ▽▽공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

24) 감사일 기준 시공사 실정보고서에 명시된 변경규격의 펌프 가격을 실정보고서 제출일자로 소급하여 조사한 결과, 실정보고서에 명시된 대로 기존 펌프 가격 대비 변경 펌프 가격이 높은 것을 확인하였음

25) 설계변경(제1회) 시행계획보고(▽▽공항-12591, 2024. 12. 20.) : 공사 계약금액 및 기간 변동 없음

주 의 요 구 및 통 보

14

제 목 ■■■시설 교체공사 감리용역 지도·감독 업무 소홀
관 계 부 서 ▽▽공항
구 분 공사
내 용

▽▽공항에서는 노후 항공등화 시설을 개량하기 위하여 ‘▽▽공항 ■■■시설 교체 및 기타공사’의 1건의 사업을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
▽▽공항 ■■■시설 교체 및 기타공사	2023.06.30.~2024.10.31.	5,252,000
▽▽공항 ■■■시설 교체 및 기타공사 감리용역	2023.07.03.~2024.10.31.	452,382

「전력시설물 공사감리업무 수행지침」 제8조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감리원은 공사시작 전 설계도서 등에 대하여 공사계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합여부 등을 검토하여야 하며, 제55조 내지 제62조에 따라 감리원은 준공검사원을 접수하였을 때 비상주 감리원을 검사자로 하여 계약서, 설계설명서, 설계도서, 그밖의 관계 서류에 따라 완공된 시설물이 설계도서대로 시공되었는지의 여부를 검사하여야한다. 또한 감리원은 공사업자가 작성·제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지 여부를 검토·확인하여 발주자에게 제출하여야 한다.

▽▽공항은 【표1】의 공사 중 노후 금지구역등 및 진입각지시등을 교체하면서 유도로대 또는 착륙대의 잔디 등 초본류로부터 시야를 확보하고 트랙터를 사용한 제초작업을 용이하게 하도록 등기구 주변에 콘크리트 포장(이하 ‘기초대’라고 함)을 설치하는 것을 계획하였다.

그런데 금지구역등/진입각지시등 교체 및 기초대 설치 현장을 확인한 결과, 등기구의 수량 및 설치 간격은 설계도서와 동일하게 시공이 완료되었으나, 금지구역등/진입각지시등의 기초대 크기가 【표2】와 같이 준공도서와 시공현황이 다른 항목을 확인하였다.

【표2】 금지구역등 및 진입각지시등 기초대 크기 현황

구 분	설계도면(mm)	준공도면(mm)	시공현황(mm)	비 고
금지구역등	38,200×3,000	41,000×3,000	38,200×3,000	준공도면 오기
진입각지시등	6,565×1,930	7,000×2,000	6,570~6,600×1,500	설계내역서 누락

이와 관련하여 금지구역등은 준공도서 작성 과정에서 양 끝단의 등기구와 기초대 말단까지의 거리(2,800mm)를 더하여 준공도면에 오기입 된 것으로 확인²⁶⁾하였고, 진입각지시등은 설계도면상에 포함된 기초대 설치 사항이 산출내역서에는 누락되어 있으며, 계약상대자가 제출한 기초대 관련 실정보고와 감리단의 검토의견 및 설계변경에서도 해당 내역이 반영되지 않아 기초대의 설계도면과 준공도면 및 시공현황이 다르게 된 것으로 확인되었다.

따라서 감리원은 관련지침에 따라 공사시작 전 설계도서의 검토를 실시하여야 하고 시공 중 발생한 변경사항을 설계변경 절차를 통해 반영하고 공사업자가 작성·제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지 여부를 검토·확인하여 발주자에게 제출하여야 하는데 이를 소홀하게 하였다.

26) 설계도서상의 등기구 설치간격에 따라 실측한 결과 양 끝단의 등기구간 거리는 35,400mm이며, 포장구역은 끝단 등기구로부터 각각 1,400mm 이격되어 있어 총 길이는 38,200mm로 확인함

그리고 전력시설물공사 감리용역 발주자인 ▽▽공항은 「전력시설물 공사감리업무 수행지침」 제6조(발주자의 지도·감독 및 지원업무담당자의 업무범위)에 따라 각 호²⁷⁾의 사항에 대하여 감리원을 지도·감독하도록 명시되어 있으나, 감리원이 사업관리 업무를 부적정하게 하였음에도 시정조치를 하지 않는 등 감리용역 지도·감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ▽▽공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ❀실장은 전력시설물공사 감리용역 지도·감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ▽▽공항장은 ㉠ 「전력시설물 공사감리업무 업무수행지침」에 따라 사업관리 업무를 부적정하게 이행한 감리원에 대해 ‘서면경고’ 조치하시기 바라며, (통보)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

27) 1. 적정자격 보유여부 및 상주이행 상태, 2. 품위손상 여부 및 근무자세, 3. 지시사항 이행상태, 4. 행정서류 및 비치서류의 처리기록 관리, 5. 각종 보고서의 처리상태, 6. 감리요역비 중 직접경비의 현장지급 여부 확인

주 의 요 구

15

제 목 시설공사 시공계획서 승인 업무 소홀
관 계 부 서 ●●공항
구 분 공사
내 용

●●공항은 2025년 ‘●●공항 옹벽 및 절토사면 보수보강공사’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 옹벽 및 절토사면 보수보강공사	2025.05.07.~2025.06.25.	20,715 천원

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따르면 감독자는 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하며, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 시행부서장에게 서면보고하여 그 대책을 강구하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 【표】의 공사를 시행하면서 계약상대자로부터 시공계획서의 검토·확인 및 승인하는 절차 없이 공사를 시행하여 공사 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☞실장은 시설공사 시공계획서의 검토·확인 및 승인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.